

SISTEMI E RETI

CAVI, SCHERMATURA E PROTEZIONE

UTP è l'acronimo di **Unshielded Twisted Pair** e identifica un cavo non schermato utilizzato comunemente per il collegamento nelle reti ethernet.

STP o **Shielded Twisted Pair** identifica un cavo schermato in cui ogni coppia è avvolta da fogli di materiale conduttivo che fungono da schermo contro le interferenze di tipo elettromagnetico, esternamente alle 4 coppie vi è un ulteriore foglio di materiale conduttivo.

FTP, sigla di **Foiled Twisted Pair**, noto anche come **ScFT** o **Screened UTP**, è un cavo foderato in cui, esternamente alle 4 coppie, vi è un foglio di materiale conduttivo che funge da schermo per le onde elettromagnetiche.

Principi di Cablaggio strutturato, Schermatura e Diagnostica di Rete

1. Continuità della Schermatura e Messa a Terra (STP / FTP)

L'impiego di cavi di rete schermati (STP o FTP) è del tutto inefficace se la continuità metallica della schermatura non viene garantita lungo l'intero tratta di collegamento.

- **Messa a terra del filo di drenaggio:** La foglia di alluminio o la maglia metallica del cavo devono essere terminate su connettori RJ45 schermati (con corpo in metallo), fornendo continuità elettrica verso le porte RJ45 degli apparati di rete (switch, patch panel).
- **Scarico delle interferenze (EMI):** Se le porte degli apparati non sono dotate di contatto di terra metallico, la schermatura rimane isolata ("fluttuante"). In tal caso, il cavo non è in grado di scaricare a terra i disturbi elettromagnetici captati, vanificando l'investimento economico rispetto all'uso di un cavo non schermato (UTP).

2. Differenze Costruttive tra Categoria 5e e Categoria 6

Caratteristica	Categoria 5e (Cat 5e)	Categoria 6 (Cat 6)
Banda di Frequenza	Fino a 100 MHz	Fino a 250 MHz

Velocità supportata	Fino a 1 Gbps (Gigabit Ethernet - 1000BASE-T)	Fino a 10 Gbps (su tratte brevi, 10GBASE-T)
Elementi strutturali	4 coppie di doppini intrecciati (TP)	Separatore centrale a croce (Spline) in plastica
Attenuazione e Parassiti	Soggetto a parziali fenomeni di <i>crosstalk</i>	Diafonia (<i>crosstalk</i>) ridotta dal separatore interno

3. Utilizzo delle Coppie e Sdoppiatori di Cavo (Ethernet Splitter)

Nelle reti Fast Ethernet (100BASE-TX) e Gigabit Ethernet (1000BASE-T) la trasmissione dei dati avviene secondo modalità differenti:

- **Fast Ethernet (100 Mbps):** Utilizza soltanto **2 coppie di cavi** (4 conduttori attivi sui pin 1, 2, 3 e 6).
- **Gigabit Ethernet (1000 Mbps):** Utilizza tutte e **4 le coppie** (8 conduttori) in modalità full-duplex.

Sdoppiamento del cavo (100BASE-TX)

Utilizzando un connettore o adattatore sdoppiatore su un singolo cavo Cat 5e/6 (composto da 8 fili), è possibile veicolare **due distinte connessioni Fast Ethernet a 100 Mbps**:

1. Il primo canale sfrutta i pin 1, 2, 3, 6 della prima terminazione.
2. Il secondo canale reindirizza i restanti 4 fili del cavo sui pin 1, 2, 3, 6 della seconda terminazione.

Nota di progettazione: Tale soluzione limita la banda massima a 100 Mbps per dispositivo e rappresenta un ripiego temporaneo qualora non sia possibile posare un secondo cavo fisico per collegare apparati a basse prestazioni (es. stampanti di rete).

4. Alimentazione Power over Ethernet (PoE) e Risoluzione dei Guasti

Nei dispositivi di rete esterni (come antenne wireless o Access Point outdoor) l'alimentazione elettrica e il segnale dati vengono spesso veicolati sullo stesso cavo Ethernet mediante tecnologia **PoE (Power over Ethernet)**.

- **Troubleshooting del livello fisico (ISO/OSI Layer 1):** In presenza di interruzioni di rete su apparati PoE, l'analisi del guasto non deve limitarsi alle configurazioni software o alla sostituzione dei dispositivi attivi.

- **Degrado del supporto fisico:** Fattori ambientali (infiltrazioni d'acqua, usura della guaina o ossidazione dei conduttori in rame) possono causare cortocircuiti

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, strutturata secondo i canoni della disciplina **Sistemi e Reti**. Sono stati completamente rimossi tutti gli aneddoti personali, i riferimenti a classi, laboratori specifici e il linguaggio colloquiale.

Standard di Cablaggio, Tipologie di Cavi e Accesso Console

1. Codifica dei Colori e Standard RJ45 (T568A / T568B)

L'attestazione dei conduttori sui connettori RJ45 deve seguire rigorosamente uno dei due standard internazionali riconosciuti: **TIA/EIA-568A** o **TIA/EIA-568B**.

- **Errore di piedinatura (Pinout Error):** Il mancato rispetto del codice colori standard (es. posizionamento casuale o errato delle coppie) compromette l'accoppiamento dei segnali differenziali.
- **Effetti sul segnale:** Genera un drastico aumento del fenomeno di diafonia (*crosstalk*), rendendo impossibile la trasmissione dati corretta o riducendo la velocità del link a causa dell'elevato tasso di errore sui pacchetti (BER).
- **Diagnostica di Livello 1:** La prima verifica strumentale su un cavo di rete guasto consiste nel controllo della continuità elettrica e della corretta sequenza dei conduttori mediante un tester di rete (Cable Tester).

2. Cavi Diritti, Cavi Incrociati (Crossover) e Protocollo Auto-MDIX

Storicamente, l'architettura delle schede di rete distingueva i dispositivi in due categorie in base alle coppie usate per la trasmissione (Tx) e la ricezione (Rx) sulla frequenza 100BASE-TX:

- **MDI (Medium Dependent Interface) - PC e Router:** Trasmettono sui pin 1, 2 e ricevono sui pin 3, 6.
- **MDI-X (MDI Crossover) - Switch e Hub:** Trasmettono sui pin 3, 6 e ricevono sui pin 1, 2.

Tipo di Collegamento	Tipo di Cavo Richiesto	Spiegazione Tecnica

MDI a MDI-X (es. PC a Switch)	Cavo Dritto (Straight-Through)	Il pin di trasmissione Tx (1, 2) del PC si collega direttamente al pin Rx (1, 2) dello switch.
MDI a MDI (es. PC a PC, Router a PC)	Cavo Incrociato (Crossover)	Le coppie vengono invertite all'estremità (1, 2 $\rightarrow$ 3, 6) per evitare conflitti Tx-Tx e Rx-Rx.
MDI-X a MDI-X (es. Switch a Switch)	Cavo Incrociato (Crossover)	Inverte la trasmissione per far coincidere le porte Tx di uno switch con le porte Rx dell'altro.

Introduzione dello standard Auto-MDIX

Nei moderni apparati di rete e negli standard Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e superiori, le porte supportano il protocollo **Auto-MDIX** (Automatic Medium-Dependent Interface Crossover). La scheda di rete rileva autonomamente la piedinatura del cavo e inverte via software i circuiti interni di trasmissione e ricezione, rendendo obsoleto l'uso dei cavi incrociati.

3. Gestione e Configurazione via Porta Console (Interfaccia Seriale)

La configurazione iniziale o la gestione *Out-of-Band* (OOB) degli apparati di rete (router e switch aziendali) viene effettuata tramite la **porta Console**, bypassando la rete IP aziendale.

Tipologie di Cavi Console

- **Cavo Rollover (RJ45-to-DB9):** Presenta una piedinatura speculare (pin 1 con pin 8, pin 2 con pin 7, ecc.). Richiede un connettore RJ45 sul lato apparato e una presa seriale DB9 (RS-232) sul lato PC.
- **Adattatori USB-Seriale e Chipset FTDI:** Poiché i moderni personal computer sono privi di porte seriali native DB9, si utilizzano cavi integrati **USB-to-RJ45**. Tali cavi integrano un circuito convertitore (il chipset industriale **FTDI**).

Configurazione Driver e Operatività: Per consentire al sistema operativo (es. Windows) di mappare il convertitore come porta COM virtuale, è necessario installare i driver del controller FTDI. L'accesso via console (tramite software CLI come PuTTY o Tera Term) è fondamentale quando l'apparato è inaccessibile da remoto via SSH/Telnet o in fase di *password recovery*.

FIBRE OTTICHE: TECNOLOGIE

- **FIBRA OTTICA MONOMODALE:** La fibra ottica monomodale (o unimodale) è un particolare tipo di fibra ottica, ideata per trasportare soltanto un singolo raggio luminoso.
- **FIBRA OTTICA MULTIMODALE:** La fibra ottica multimodale è un particolare tipo di fibra ottica, utilizzato soprattutto per le comunicazioni a breve distanza per i collegamenti backbone.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica del testo fornito, priva di aneddoti, riferimenti personali e registro informale, strutturata per la materia **Sistemi e Reti**.

Reti in Fibra Ottica, Ricetrasmittitori e Tecnologie di Connessione

1. Tipologie di Fibra Ottica: Monomodale vs Multimodale

I mezzi trasmissivi in fibra ottica si dividono in due macrocategorie in base alla modalità di propagazione del segnale luminoso all'interno del core:

Caratteristica	Fibra Multimodale (MMF)	Fibra Monomodale (SMF)
Diametro Core / Cladding	Tipicamente $50/125\ \mu\text{m}$ o $62.5/125\ \mu\text{m}$	Tipicamente $9/125\ \mu\text{m}$
Sorgente Luminosa	LED o VCSEL	Diodo Laser
Lunghezza d'onda (λ)	$850\ \text{nm}$ o $1300\ \text{nm}$	$1310\ \text{nm}$ o $1550\ \text{nm}$
Propagazione del segnale	Molteplici modi (raggi) soggetti a dispersione modale	Singolo modo di propagazione parallelo all'asse

Distanza Massima	Brevi distanze (fino a 300\text{m}) e 500\text{m})	Lunghe distanze (fino a 10\text{km} e oltre)
Ambito di applicazione	Reti LAN, connessioni intra-edificio	Reti WAN, MAN, dorsali di campus (Backbone)

Evoluzione del mercato: Sebbene la fibra multimodale sia stata ampiamente usata nelle reti locali per i costi ridotti degli apparati LED, l'abbassamento dei prezzi dei laser ha reso la **fibra monomodale (SMF)** lo standard preferito per la gran parte dei cablaggi strutturati, grazie all'assenza di dispersione modale e alla maggiore scalabilità in frequenza/banda.

2. Ricetrasmittitori Ottici (Transceiver) e Form-Factor SFP / SFP+

La conversione tra i segnali elettrici (utilizzati dai circuiti dello switch) e i segnali ottici avvengono tramite moduli rimovibili detti **Transceiver** (Transmitter/Receiver).

Standard di Form-Factor

- **SFP (Small Form-factor Pluggable):** Interfaccia standard per velocità fino a **1 Gbps** (Gigabit Ethernet).
- **SFP+ (Enhanced SFP):** Mantiene le stesse dimensioni fisiche dello slot SFP ma supporta velocità fino a **10 Gbps**.
- **Retrocompatibilità:** Gli slot SFP+ negli switch possono ospitare moduli SFP a 1 Gbps, ma il collegamento opererà alla velocità del modulo più lento.

Identificazione delle Specifiche

Ogni modulo transceiver riporta a telaio parametri fondamentali per la corretta associazione col cavo:

1. **Tipo di fibra:** MMF (Multimode) o SMF (Single Mode).
2. **Lunghezza d'onda:** Es. 850\text{nm} (MMF) oppure 1310\text{nm} / 1550\text{nm} (SMF).
3. **Portata ottica / Bassa potenza:** Es. 1000BASE-SX (850\text{nm}), breve raggio MMF), 1000BASE-LX / 10GBASE-LR (1310\text{nm}), fino a 10\text{km} SMF).

3. Cavi DAC (Direct Attach Copper) per Collegamenti Intra-Rack

Per interconnettere switch e server posizionati all'interno dello stesso armadio rack (o tra rack adiacenti a distanze inferiori a 5–7 metri), si utilizzano i cavi **DAC (Direct Attach Copper)** in alternativa ai ricetrasmittitori ottici:

- **Struttura:** Cavo di rame passivo o attivo dotato alle estremità di connettori integrati con fattore di forma SFP+ o QSFP.
- **Vantaggi:** Riduzione drastica dei costi di latenza, consumo energetico quasi nullo e spesa inferiore rispetto all'acquisto di due transceiver ottici e una bretella in fibra.
- **Meccanismo di blocco:** I connettori integrano un gancio di fermo meccanico ad anello/levetta per evitare il disinserimento accidentale dalla porta dello switch.

4. Struttura Fisica del Cavo in Fibra Ottica e Giuntura (Pigtail)

Un cavo in fibra ottica per pose esterne o strutturate è composto da più livelli di protezione meccanica e ambientale:

1. **Core e Cladding:** La fibra di vetro pura ($9/125\ \mu\text{m}$ o $50/125\ \mu\text{m}$).
2. **Primary Coating (Rivestimento primario):** Strato sottile di acrilato/silicone (spessore tipico $250\ \mu\text{m}$) che protegge il vetro dagli agenti atmosferici e graffi.
3. **Buffer Tube (Tubetto contenitivo con gel idrofobo):** Custodisce i fasci di fibra immersi in un gel tixotropico per impedire la penetrazione di umidità e proteggere la fibra dagli stress meccanici/flessioni.
4. **Fibre aramidiche (Kevlar):** Elementi di trazione meccanica che proteggono il cavo durante la posa nei passacavi.
5. **Guaina esterna:** Protezione fisica finale in polietilene (LSZH - Low Smoke Zero Halogen).

Giuntura delle Fibre e Pigtail

Data la fragilità del vetro e il rischio di micro-fratture per superamento del **raggio minimo di curvatura**, i connettori fisici (LC, SC, ST) non vengono criptati manualmente sul campo come i cavi di rame:

- **Pigtail:** Un tratto di fibra di lunghezza ridotta, già terminato in fabbrica con un connettore ottico ad una sola estremità.
- **Giuntura a fusione (Splicing):** La fibra del cavo principale viene spellata dal rivestimento primario ($250\ \mu\text{m}$), allineata di precisione con il *pigtail* e saldata mediante un arco elettrico generato da una **giuntatrice a fusione**.

Evoluzione delle Prestazioni: Standard 100 Gigabit Ethernet (100GBASE)

L'evoluzione delle tecnologie di ricetrasmissione ha consentito di raggiungere velocità di **100 Gbps** (100 Gigabit Ethernet) sia su supporto multimodale che monomodale, evidenziando i rispettivi limiti operativi:

- **100G su Fibra Multimodale (es. 100GBASE-SR4 / SR10):** Sfrutta lunghezze d'onda a 850 nm su lunghezze fisiche limitate (tipicamente fino a $100\text{ -- }150\text{ metri}$). L'impiego di questa soluzione in ambito Data Center è fortemente condizionato dai limiti di dispersione modale.
- **100G su Fibra Monomodale (es. 100GBASE-LR4 / ER4):** Utilizza la multiplazione a divisione di lunghezza d'onda (CWDM/DWDM) su lunghezze d'onda a 1310 nm , coprendo distanze geografiche che vanno da 10 km fino a 40 km senza necessità di rigenerazione intermedia del segnale.

Tendenza di mercato: Il progressivo abbattimento dei costi dei componenti ottici monomodali a 100G sta riducendo drasticamente il campo di applicazione della fibra multimodale, rendendo la **fibra monomodale (SMF)** lo standard di riferimento per le infrastrutture di rete ad alte prestazioni e a lungo termine.

POE: Power over Ethernet

Power over Ethernet o PoE è una tecnica che permette di alimentare apparecchiature utilizzando lo stesso cavo che le collega alla rete Ethernet. È molto utile nel caso in cui sia difficile reperire la corrente alternata o anche per ridurre il numero di elementi e cavi; ad esempio, un telefono IP su una scrivania può essere alimentato direttamente dal cavo di rete ethernet in Power over Ethernet, eliminando l'alimentatore e il relativo cavo e rendendo l'installazione più semplice e pulita. Per il momento queste tecniche sono utilizzate soprattutto nell'alimentazione di telecamere, telefoni VoIP, access point e ponti radio. Il termine POWERLINE si riferisce a una tecnica che consente di sfruttare il cablaggio della rete elettrica per la trasmissione di dati, ad esempio di una rete ethernet. **ATTENZIONE! NON STANDARD!!!** Si realizza sovrapponendo al trasporto dell'energia elettrica (che ha una frequenza bassa ovvero 50/60Hz) una frequenza elevata modulata secondo il dato da trasmettere. Questa tecnica si rivela utile nel momento in cui sia necessario aggiungere un dispositivo in tempi molto rapidi o nel caso in cui l'ipotesi di posare un nuovo cavo sia impossibile (es: fotovoltaico, garage...)

TORRETTE MESH

Un sistema Wi-Fi Mesh è composto da più nodi distribuiti nella casa che lavorano insieme per creare una rete wireless unica, estesa, con copertura uniforme e transizione fluida (“roaming”) fra i diversi punti. Perfetto per abitazioni sì più piani o con grandi metrature dove un solo router non basta a garantire copertura; molto utile laddove ci siano molti dispositivi connessi (smart home, TV streaming, lavoro da remoto) che richiedono segnali forti e continui.

Ecco la rielaborazione formale e tecnica dei temi trattati nel testo, organizzata per la materia **Sistemi e Reti** e depurata da tutti gli aneddoti e i contesti personali.

Power over Ethernet (PoE) e Soluzioni di Connettività Alternativa

1. Evoluzione e Funzionamento del Power over Ethernet (PoE)

Il **Power over Ethernet (PoE)** è una tecnologia normata dallo standard **IEEE 802.3** che consente di veicolare simultaneamente dati e alimentazione elettrica in corrente continua sullo stesso cavo in rame twisted pair (UTP/STP).

Modalità di Erogazione dell'Alimentazione

1. **Endspan (Switch PoE):** L'erogazione di energia avviene direttamente dalle porte dell'apparato di commutazione (*PoE Switch*).
2. **Midspan (Iniettori PoE):** Dispositivi intermedi interposti tra uno switch non-PoE e l'apparato utente (*Powered Device* - PD), che iniettano l'alimentazione sui conduttori del cavo Ethernet.

Confronto tra Standard PoE e Proprietà Passiva

Caratteristica	PoE Standard (IEEE 802.3af / at / bt)	PoE Passivo (Passive PoE)
Negoziiazione (Autosense)	Presente: Lo switch verifica l'impedenza del PD prima di erogare tensione.	Assente: La tensione viene erogata in modo continuo e incondizionato.

Tensione Nominale	48 V DC (range $44\text{--}57\text{ V}$)	Tipicamente 24 V DC o 48 V DC fisso
Sicurezza Apparati	Elevata: se si collega un PC non-PoE, l'alimentazione non viene erogata.	Rischio Danni: Collegare un dispositivo non predisposto può danneggiare la scheda di rete (NIC).
Uso dei Conduttori	Mode A: Dati + Power su pin 1, 2, 3, 6. Mode B: Power su coppie libere 4, 5, 7, 8.	Varia in base al produttore (spesso coppie 4, 5 e 7, 8).

Attenzione tecnica: L'impiego di iniettori a *PoE Passivo* privi di negoziazione automatica richiede estrema cautela: l'inserimento accidentale di una NIC standard su una porta passiva a 24 V o 48 V rischia di bruciare i trasformatori di isolamento o il PHY della scheda.

2. Estensione di Rete tramite Tecnologia Powerline (PLC) e Reti Mesh

Nelle infrastrutture civili o industriali in cui la posa di cavi Ethernet o la propagazione del segnale Wi-Fi risultano problematiche (es. garage, locali tecnici per inverter fotovoltaici, pareti ad alto spessore):

Powerline Communication (PLC)

- **Principio operativo:** Utilizza la rete elettrica ad alta tensione preesistente come supporto fisico per trasmettere segnali dati ad alta frequenza (in modulazione OFDM).
- **Limiti di tratta:** Le prestazioni dipendono dalla continuità dell'impianto elettrico sotto lo stesso contatore/quadro e dalla presenza di disturbi armonici generati da altri carichi.

Architetture Ibride e Reti Mesh

- **Backhaul Ibrido:** I moderni nodi di rete combinano la tecnologia **PLC** con il backhaul wireless per creare reti **Mesh**. Gli algoritmi di instradamento dinamico scelgono in tempo reale il percorso più veloce tra radio e linea elettrica per ridurre la latenza.
- **Integrazione Smart Home & Backup:** Molti nodi di rete di nuova generazione integrano protocolli per la domotica (es. Zigbee/Thread) o moduli di backup

tramite schede **SIM 4G/5G** per garantire la ridondanza della connettività Internet in caso di guasto sulla linea fissa (*failover*).